T0 · Herramientas: resumen en una página

Cálculo · Vectores · Unidades SI · Medida — **Lección T0 · v1.0** 1.º Bachillerato

1 · Derivadas

$$c \to 0 \qquad x^n \to nx^{n-1} \qquad \sqrt{x} \to \frac{1}{2\sqrt{x}} \qquad \frac{1}{x} \to -\frac{1}{x^2}$$

$$\sin x \to \cos x \qquad \cos x \to -\sin x \qquad e^x \to e^x$$

Reglas $(cf)' = cf' \quad (f+g)' = f'+g' \quad (fg)' = f'g + fg'$

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$$ **Cadena** $[f(g(x))]' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$

Ejemplo $\dfrac{d}{dt}\sin(\omega t) = \omega\cos(\omega t)$

2 · Integrales

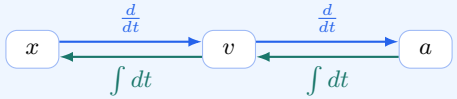
$$\int x^n\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1) \qquad \int \frac{1}{x}\,dx = \ln|x| + C$$

$$\int \sin x\,dx = -\cos x + C \qquad \int \cos x\,dx = \sin x + C \qquad \int e^x\,dx = e^x + C$$

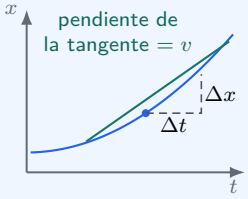
Definida $\displaystyle\int_a^b f\,dx = F(b) - F(a)$, con $F' = f$.

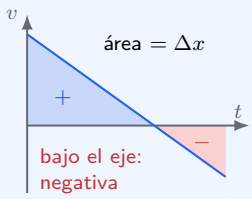
La constante C la fija una condición inicial:
$v = 3 + 2t \Rightarrow x = 3t + t^2 + C$; si $x(0) = 2\,\text{m}$, $C = 2\,\text{m}$.

3 · Derivada e integral en Física



$$v = \frac{dx}{dt},\ a = \frac{dv}{dt} \qquad \Delta x = \int_{t_1}^{t_2} v\,dt,\ \Delta v = \int_{t_1}^{t_2} a\,dt$$





Máximo o mínimo $f' = 0$ y f' cambia de signo: $+ \to -$ máximo; $- \to +$ mínimo. (x^3: $f'(0) = 0$ sin extremo.)

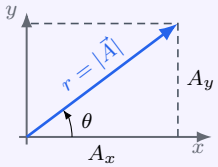
4 · Formas de escribir un vector

Par $\vec{A} = (A_x;\ A_y)$

Columna $\vec{A} = \begin{pmatrix} A_x \\ A_y \end{pmatrix}$

Unitarios $\vec{A} = A_x\hat{\imath} + A_y\hat{\jmath}$

Polar $\vec{A} = (r\cos\theta;\ r\sin\theta)$



$A_x = |\vec{A}|\cos\theta$, $A_y = |\vec{A}|\sin\theta$; θ desde $+x$, antihorario.

Módulo $|\vec{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2\ (+A_z^2)}$ $\qquad \tan\theta = \dfrac{A_y}{A_x}$

Ojo al cuadrante: mira los signos. $(-4;\ 3)$: la calculadora da $-36{,}9°$, pero $\theta = 143{,}1°$ (2.º cuadrante).

5 · Vector unitario

$$\hat{u}_A = \frac{\vec{A}}{|\vec{A}|} = \left(\frac{A_x}{|\vec{A}|};\ \frac{A_y}{|\vec{A}|}\right) \quad (\vec{A} \neq \vec{0})$$

Comprueba $|\hat{u}_A| = 1$. $(6;\ -8)/10 = (0{,}6;\ -0{,}8)$ y $0{,}36 + 0{,}64 = 1$.

6 · Producto escalar

$\vec{A}\cdot\vec{B} = A_xB_x + A_yB_y + A_zB_z = |\vec{A}||\vec{B}|\cos\theta$

Da un **número**. $\vec{A}\cdot\vec{B} = 0 \iff$ perpendiculares. Ángulo:

$$\cos\theta = \frac{\vec{A}\cdot\vec{B}}{|\vec{A}||\vec{B}|}$$

Ejemplo $(4;\ 3)\cdot(-1;\ 2) = -4 + 6 = 2$. Trabajo: $W = \vec{F}\cdot\Delta\vec{r}$.

7 · Producto vectorial

$$\vec{A}\times\vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}$$

$$= \hat{\imath}\begin{vmatrix} A_y & A_z \\ B_y & B_z \end{vmatrix} - \hat{\jmath}\begin{vmatrix} A_x & A_z \\ B_x & B_z \end{vmatrix} + \hat{k}\begin{vmatrix} A_x & A_y \\ B_x & B_y \end{vmatrix}$$

$$= (A_yB_z - A_zB_y)\hat{\imath} - (A_xB_z - A_zB_x)\hat{\jmath} + (A_xB_y - A_yB_x)\hat{k}$$

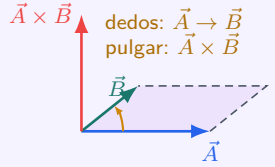
Primera fila con signos $+\ -\ +$: **ojo al menos de** $\hat{\jmath}$.

$|\vec{A}\times\vec{B}| = |\vec{A}||\vec{B}|\sin\theta$ = área del paralelogramo.

Perpendicular a $\vec{A}$ y a $\vec{B}$.

$\vec{B}\times\vec{A} = -\vec{A}\times\vec{B}$

$\hat{\imath}\times\hat{\jmath} = \hat{k}$; $+\hat{k}$ sale del papel ($\odot$).



8 · Unidades SI

Magnitudes base

longitud	m	corriente	A
masa	kg	temperatura	K
tiempo	s	cantidad de sustancia	mol
		intensidad luminosa	cd

Prefijos

G	M	k	d	c	m	μ	n
10^9	10^6	10^3	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}	10^{-6}	10^{-9}

Unidades derivadas

Magnitud	Unidad	En unidades base
fuerza	N	$\text{kg}\,\text{m/s}^2$
trabajo, energía	$\text{J} = \text{N}\cdot\text{m}$	$\text{kg}\,\text{m}^2/\text{s}^2$
potencia	$\text{W} = \text{J/s}$	$\text{kg}\,\text{m}^2/\text{s}^3$
presión	$\text{Pa} = \text{N/m}^2$	$\text{kg}/(\text{m}\,\text{s}^2)$
velocidad	m/s	
aceleración	m/s^2	
momento de una fuerza (2.º)	$\text{N}\cdot\text{m}$	no se escribe J

Sin unidades lo que va dentro de sin, cos, e^x: ωt en radianes, $e^{-t/\tau}$ con τ en s.

Convertir multiplica por uno:

$$72{,}0\,\text{km/h}\cdot\frac{1000\,\text{m}}{1\,\text{km}}\cdot\frac{1\,\text{h}}{3600\,\text{s}} = 20{,}0\,\text{m/s}.$$

9 · Cifras significativas e incertidumbre

Regla	Ejemplo	Cifras
Dígitos $\neq 0$ y ceros entre ellos: cuentan	305	3
Ceros iniciales: no cuentan	0,00450	3
Ceros finales tras la coma: cuentan	12,30	4
Ceros finales de un entero: ambiguos	1200	?

1200: escribe $1{,}2\cdot10^3$ (2 cifras) o $1{,}200\cdot10^3$ (4 cifras).

Sumas y restas menos decimales: $12{,}3 + 0{,}45 = 12{,}75 \to 12{,}8$

Productos y cocientes menos cifras: $2{,}4\cdot3{,}12 = 7{,}488 \to 7{,}5$

Resultado Δx a 1 cifra (2 si empieza por 1); el valor, al mismo decimal: $9{,}8137 \pm 0{,}0462 \to (9{,}81 \pm 0{,}05)\,\text{m/s}^2$

Propagar sumas: absolutas; productos y cocientes: relativas, $\Delta x/|x|$.

$$\Delta(a \pm b) \approx \Delta a + \Delta b \qquad \frac{\Delta(ab)}{|ab|} \approx \frac{\Delta(a/b)}{|a/b|} \approx \frac{\Delta a}{|a|} + \frac{\Delta b}{|b|}$$